

上海吴淞“12.10”“新成功2”轮与“宁高凤368”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2015年12月10日1924时左右，厦门CG轮船有限公司所属的中国籍集装箱船“新成功2”轮在长江上海段吴淞口警戒区64号灯浮附近，与个体施某某所属的中国籍干货船“宁高凤368”轮发生碰撞。事故造成“新成功2”轮球鼻艏右侧有裂口，“宁高凤368”轮左舷前部破损，船体进水后在吴淞口警戒区内船体向左侧翻坐底（概位：31°24.1' N，121°31.6' E）。事故未造成水域污染和人员伤亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，吴淞海事局立即成立事故调查组，进行了以下调查：询问当事船员、查验受损部位、查看证书资料、核实载货信息、查看VTS监控记录等。共获得以下调查资料：

1、双方船舶相关船员询问笔录5份；2、“新成功2”轮船舶检验证书、航海日志、车钟记录簿等复印件1套；3、“宁高凤368”轮部分检验证书复印件；4、“新成功2”轮当事船员适任证书复印件各1套；4、双方船舶照片若干。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况。

1. “新成功 2” 船舶基础数据。

船名：新成功 2 船舶种类：集装箱船

国籍：中国 船籍港：厦门

总吨：7976 净吨：4466

总长：140.00 米 型宽：19.80 米 型深：9.82 米

主机类型：内燃机 主机功率：2944 千瓦

建成日期：2006 年 5 月 15 日

船舶建造厂：浙江台州腾龙造船厂

船舶所有人/经营人：厦门 CG 轮船有限公司



图 1：“新成功 2” 轮碰撞后照片

2. “宁高凤 368” 轮基础数据。

船名：宁高凤 368 船舶种类：干货船

国籍：中国

船籍港：南京

总吨：4035

净吨：2259

航区：内河 A 级

总长：100.50 米

船宽：16.20 米

型深：8.22 米

主机类型：内燃机

主机功率：1396.00 千瓦

建造日期：2010 年 4 月 29 日

船舶建造厂：南京市浦口区金源船舶修造厂

船舶所有人：施某某

船舶经营人：南京市GF航运有限公司



图 2：“宁高凤 368”打捞起浮后照片

（二）船员情况。

1. “新成功 2” 轮船员情况。

本航次在船人员 17 人，船舶最低配员 13 人，符合最低配员要求，船员证书有效，事故发生时，因船舶距离靠泊码头已

较近，船长、大副、二副、三副都在驾驶台，一名值班水手操舵，船长指挥操纵船舶。

船长：伍某某，男，中国籍，1962年8月22日出生，持中华人民共和国泉州海事局于2012年1月16日签发的3000总吨及以上中国沿海和近岸航区船长证书。2015年10月30日在广州港上“新成功2”轮任船长职。

大副：林某某，男，中国籍，1984年10月7日出生，持中华人民共和国泉州海事局于2015年9月16日签发的3000总吨及以上中国沿海航区大副证书。

值班水手：彭某某，男，1962年4月21日出生，持中华人民共和国泉州海事局于2012年2月16日签发的500总吨及以上中国沿海和近岸航区值班水手任证书。

2. “宁高风 368” 轮船员情况。

本航次在船人员4人，船舶最低配员8人，缺大副、二副、轮机长、二管轮各一名。事故发生时船长施某某、水手邢某某在驾驶台，船长施某某负责操纵船舶。

船长：施某某，男，1970年9月8日出生，持南京市地方海事局于2015年1月30日签发的内河一类船长适任证书，同时也是该船所有人。

（三）船舶公司情况。

1. “新成功2” 轮船公司情况。

“新成功2”轮船舶所有人为厦门CG轮船有限公司，管理公司为NAS轮船有限公司，该公司符合证明由中华人民共和国福建

海事局于2012年5月17日签发，证书编号：07C108，有效期至2017年6月15日。

船舶安全管理证书由中华人民共和国福建海事局于2012年5月17日签发，证书编号：07C108028，有效期至2017年6月15日。

2. “宁高凤 368” 轮船公司情况。

“宁高凤 368” 轮登记的船舶所有人为施某某，船舶挂靠南京市 GF 航运有限公司，公司未建立安全管理体系，该公司也未对“宁高凤 368” 轮进行实质性的管理和经营。

（四）船舶检验及证书情况。

1. “新成功2” 轮检验及证书情况。

该轮船舶检验证书处于有效期内，主要证书清单见表1。

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
海上货船适航证书	中国船级社泉州办事处	2013-5-6	2016-5-15
海上船舶防止油污证书	中国船级社福州分社	2014-5-23	2016-5-15
海上船舶防止空气污染证书	中国船级社福州分社	2014-5-23	2016-5-15
海上船舶吨位证书	中华人民共和国海事局船舶安全技术中心	2014-6-9	
海上船舶载重线证书	中国船级社福州分社	2014-5-23	
海上船舶危险货物适装证书	中国船级社泉州办事处	2015-5-5	2016-5-15
海上船舶防止生活污水污染证书	中国船级社厦门分社	2014-1-26	2016-5-15

表1：“新成功2” 轮主要证书清单

2. “宁高凤 368” 轮检验及证书情况。

该轮相关检验证书处于有效期内，主要证书清单见表2。

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
内河船舶载重线证书	江苏省船舶检验局南京检验局	2015-4-27	2016-4-28

内河船舶适航证书	江苏省船舶检验局南京检验局	2015-4-27	2016-4-28
内河船舶吨位证书	中华人民共和国海事局船舶安全技术中心	2013-7-8	
内河船舶防止油污证书	江苏省船舶检验局南京检验局	2015-4-27	2016-4-28
内河船舶防止生活污水污染证书	江苏省船舶检验局南京检验局	2015-4-27	2016-4-28

表2：“宁高风368”主要证书清单

（五）船舶安全检查情况。

1、“新成功2”轮安检情况。

“新成功2”轮于2015年7月27日在广州港接受了船舶安全检查，共查出8项缺陷，处理意见都为“17”，具体缺陷见表3。

安检序号	安检项目代码	缺陷说明	处理意见代码	处理意见说明	滞留缺陷是否与检验机构有关
1	1651	VHF 无线电话：VHF 未开启值守	17	开航前纠正	否
2	1020	火警警报：火警报警控制面板未保持供电	17	开航前纠正	否
3	0650	救生圈及属具：右舷三层甲板救生圈开裂	17	开航前纠正	否
4	0610	救生（助）艇（艇体、艇机等）：右艇登乘梯地铃锈蚀	17	开航前纠正	否
5	0985	走廊低位照明：右筏登乘处探照灯开关坏	17	开航前纠正	否
6	0830	管、线（绝缘）：应急电机 220V 绝缘低	17	开航前纠正	否
7	0725	固定灭火系统：CO2 间动力排气扇启动后跳闸	17	开航前纠正	否
8	1270	门：5 层甲板通往驾驶台两扇自闭门不能自闭	17	开航前纠正	否

表3：“新成功368”轮安检缺陷列表

2、“宁高风368”轮安检情况。

由于“宁高风368”轮船舶证书及相关记录簿在船舶沉没后遗失，通过海事系统船舶业务管理系统查得，该船最近一次安检记录是2014年4月19日接受了油墩港海事所执法人员的安

全检查，共查出3项缺陷，处理意见都为“17”，具体缺陷见表4。

安检序号	安检项目代码	缺陷说明	处理意见代码	处理意见说明	滞留缺陷是否与检验机构有关
1	0651	救生衣：救生衣缺一件	17	开航前纠正	否
2	0730	移动消防器材：灭火器失效一个	17	开航前纠正	否
3	1450	机舱的清洁：机舱不清洁	17	开航前纠正	否

表4：“宁高风368”轮安检缺陷列表

（五）船舶事故航次和载货情况。

1、“新成功2”轮事故航次和载货情况。

“新成功2”轮本航次装载集装箱464TEU, 2015年12月3日从广州黄埔港开出，计划开往上海，12月8日1200时左右到达上海港吴淞口锚地6号锚区抛锚候泊，到港吃水：前7.0米，后7.6米。

2、“宁高风368”轮事故航次和载货情况。

“宁高风368”轮本航次装载黄沙7900吨左右，2015年12月7日从江西九江鄱阳湖开出，计划开往上海闵行，2015年12月10日1900时左右到达吴淞口水域，最大吃水7.4米。

三、通航环境情况

（一）事故水域气象情况。

天气：小雨

能见度：1.5 海里左右

风向：西北

风力：5-6 级

潮汐：落潮

流速：0.5 节

（二）事故水域通航情况。

事故发生水域为长江上海段吴淞口警戒区 64 号灯浮附近，时值黄浦江落没初涨，警戒区内进出黄浦江的内河船舶较多，通航密度大，会遇态势比较复杂。

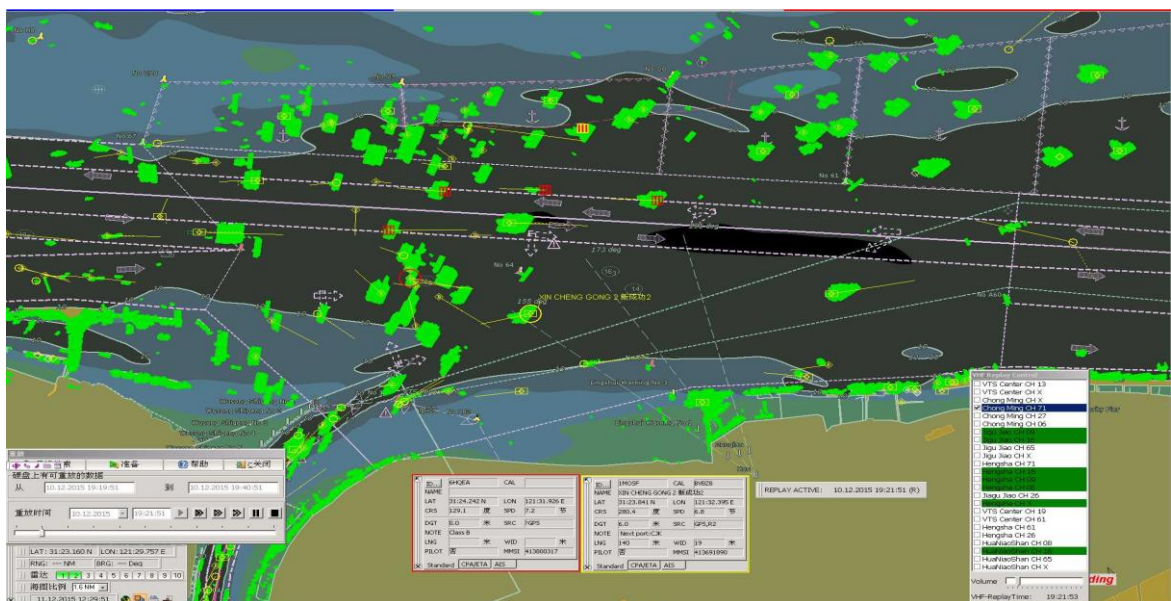


图 3：事故发生时吴淞口警戒区通航状况

四、事故船舶损坏情况

（一）“新成功 2” 轮损坏情况。

“新成功 2” 轮船艏右舷有擦痕，水线以下球鼻艏右侧有破口，艏尖舱进水。



图 4：“新成功 2” 轮损坏图片

（二）“宁高凤 368” 轮损坏情况。

“宁高凤 368”轮一号货舱左舷船壳破损，左边舱进水，船舶向左倾斜侧翻坐底。



图 5：“宁高凤 368”轮侧翻坐底后照片



图 6：“宁高凤 368”轮破损部位

五、碰撞基本事实分析认定

（一）碰撞时间：2015 年 12 月 10 日 1924 时左右。

通过询问两船驾驶室人员，查看船讯网及 AIS 信息平台的 AIS 数据，并结合吴淞 VTS 监控录像分析，认定两船碰撞时间为 2015 年 12 月 10 日 1924 时左右。

（二）碰撞位置：吴淞口警戒区内，概位： $31^{\circ} 23.9' N$ ， $121^{\circ} 32.0' E$ 。

通过询问当事船员，并结合吴淞 VTS 监控录像，认定碰撞地点位于长江上海段吴淞口警戒区 64 号灯浮西南约 0.5 海里处，概位： $31^{\circ} 23.9' N$ ， $121^{\circ} 32.0' E$ 。

（三）碰撞部位和角度：约 70°

通过对 VTS 监控录像进行分析，以及两船驾驶人员描述，得出碰撞时“新成功 2”轮船艏向约为 300° ，“宁高凤 368”轮碰撞时船艏朝向吴淞口灯塔，参考两船碰撞部位的损坏情况，认定两船碰撞部位为“新成功 2”轮球鼻艏右侧碰撞“宁高凤 368”轮一号货舱左舷船壳，两船碰撞角度约为 70° 。

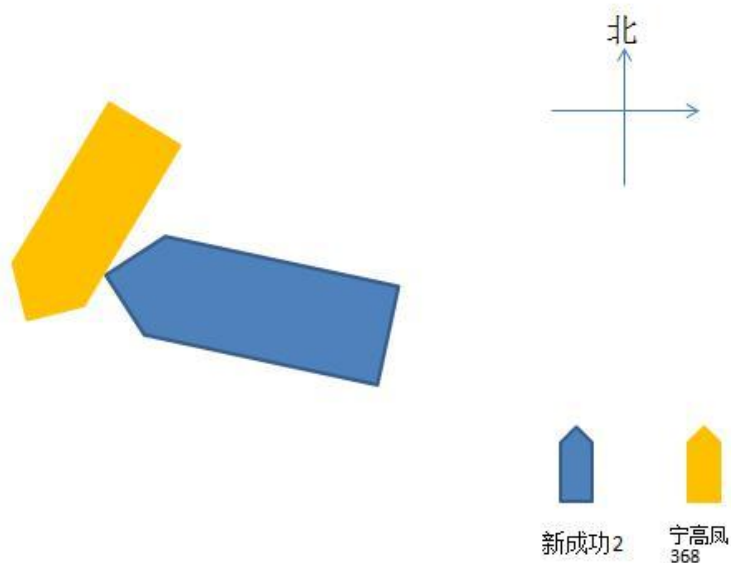


图 7：碰撞角度示意图

六、事故经过。

本事故经过是根据岸基 AIS 记录、VTS 录像回放以及事故相关船员调查询问笔录等资料综合整理得出。

（一）“新成功 2”轮。

“新成功 2”轮本航次装载集装箱 464TEU, 2015 年 12 月 3 日从广州黄埔港开出，开往上海军工路，12 月 8 日 1200 时左右到达上海港吴淞口锚地 6 号锚区抛锚候泊。

2015 年 12 月 10 日约 1830 时，“新成功 2”轮在吴淞口 6 号锚区起锚，准备进黄浦江靠军工路。起锚后，大副安排水手长与一名实习生在船艏瞭头，大副回驾驶台协助船长。

12 月 10 日约 1900 时，“新成功 2”轮在 61 号灯浮下游准备穿越深水航道延伸段，报吴淞 VTS 并发布动态。

12 月 10 日约 1918 时，“新成功 2”轮航行至吴淞口警戒区内 64 号灯浮附近正常进口，航速约 6.7 节，航向约 260 度。此时，“新成功 2”轮发现本船左前方有一艘空载内河船出口，航速较快且没有 AIS 信号，无法识别其船名。“新成功 2”轮高频呼叫该出口船，询问出口船动态，但是该船没有回应。之后，“新成功 2”轮未对该无名出口内河船的动态及意图进行进一步评估和分析。

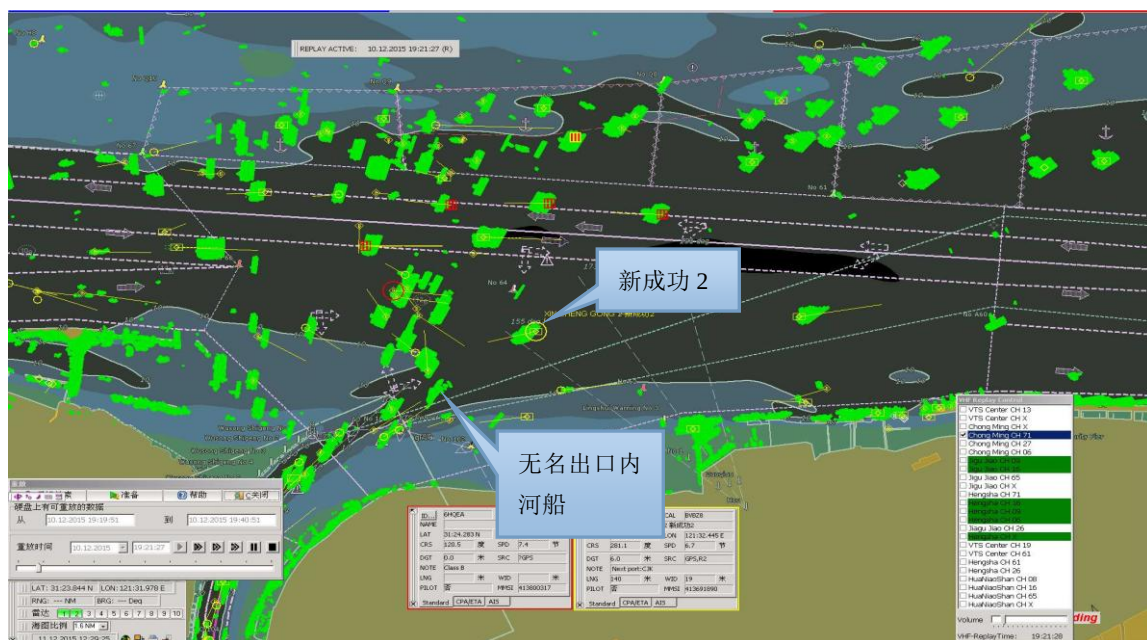


图 8：1919 时 VTS 监控截图

12 月 10 日约 1922 时，“新成功 2”轮发现左前方无名出口内河船突然大角度左转，准备横越本船船头。“新成功 2”轮船长为了避让此无名内河船，在未对整个通航环境进行进一步判断分析的情况下，紧急采取右满舵避让，并将车钟由前进四减至前进三（该船车钟前进、后退各六个档位）。

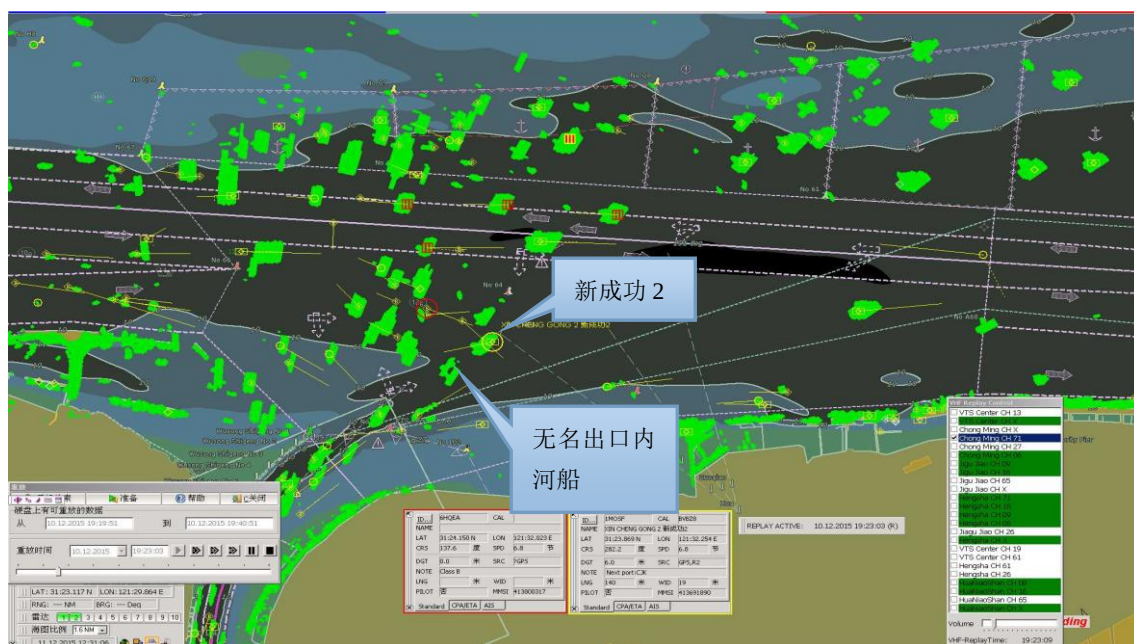


图 9: 1922 时 VTS 监控截图

12月10日约1923时，待无名出口内河船驶过后，“新成功2”轮立即采取左满舵，并减车至前进一，紧接着又停车，此时，“新成功2”轮航速降至5节左右。



图 10: 1923 时 VTS 监控截图

12月10日约1924时，因距离过近“新成功2”轮在左转过程中，船艏与“宁高凤368”轮的左舷前部发生碰撞。

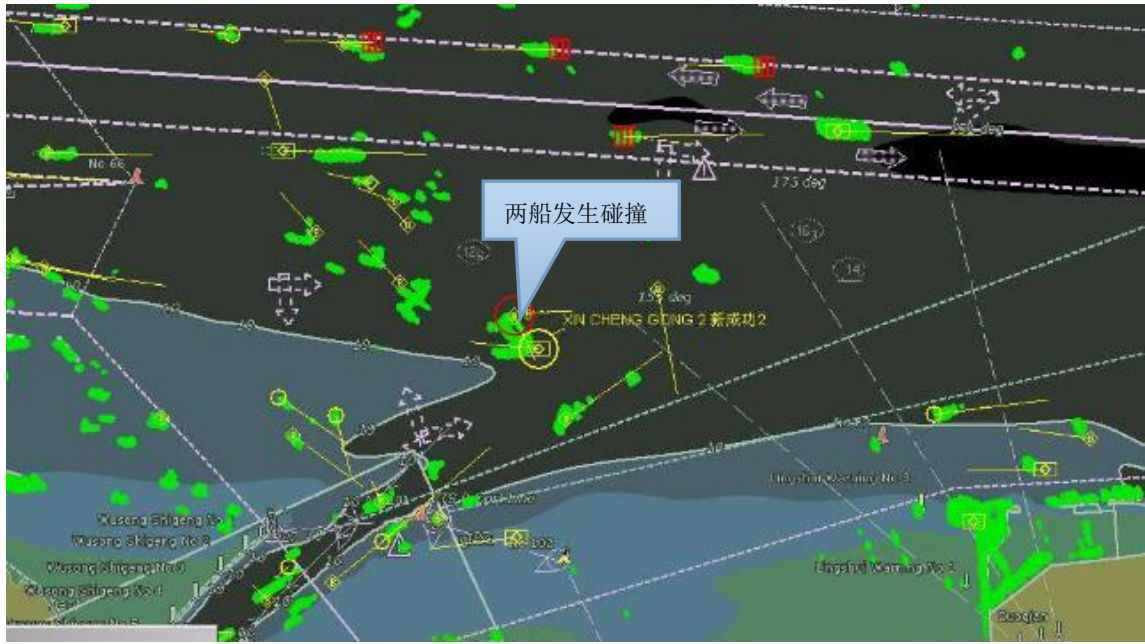


图 11：1924 时 VTS 监控截图

（二）“宁高风 368”轮。

“宁高风368”轮本航次装载黄沙7900吨左右，2015年12月7日由九江鄱阳湖开往上海，最大吃水7.4米。

12月10日约1900时，“宁高风368”轮过66号灯浮后，进入吴淞口警戒区，沿内河船舶习惯航路，向右调整航向准备穿过警戒区进入黄浦江。

12月10日约1918时，“宁高风368”轮发现64号灯浮附近，位于本船左前方有一艘集装箱船“新成功2”轮正准备进黄浦江，判断其与本船不构成碰撞危险。同时，“宁高风368”轮也发现此时黄浦江103灯浮附近有多艘出口船准备穿越吴淞口警戒区往长江上游方向航行。

12月10日约1922时，“宁高风368”轮航行至64号灯浮上游约0.4海里时，发现位于本船左前方的集装箱船“新成功2”轮

突然向右大角度转向，船艏迅速向本船接近。“宁高凤368”轮为了避让“新成功2”轮立即使用右满舵，向右转向进行避让，同时不断用闪光灯照射“新成功2”轮驾驶台位置。

12月10日约1924时，因距离太近避让不及，“宁高凤368”轮在向右转向的过程中，左舷前部位置与“新成功2”轮船艏位置发生碰撞。

七、碰撞示意图

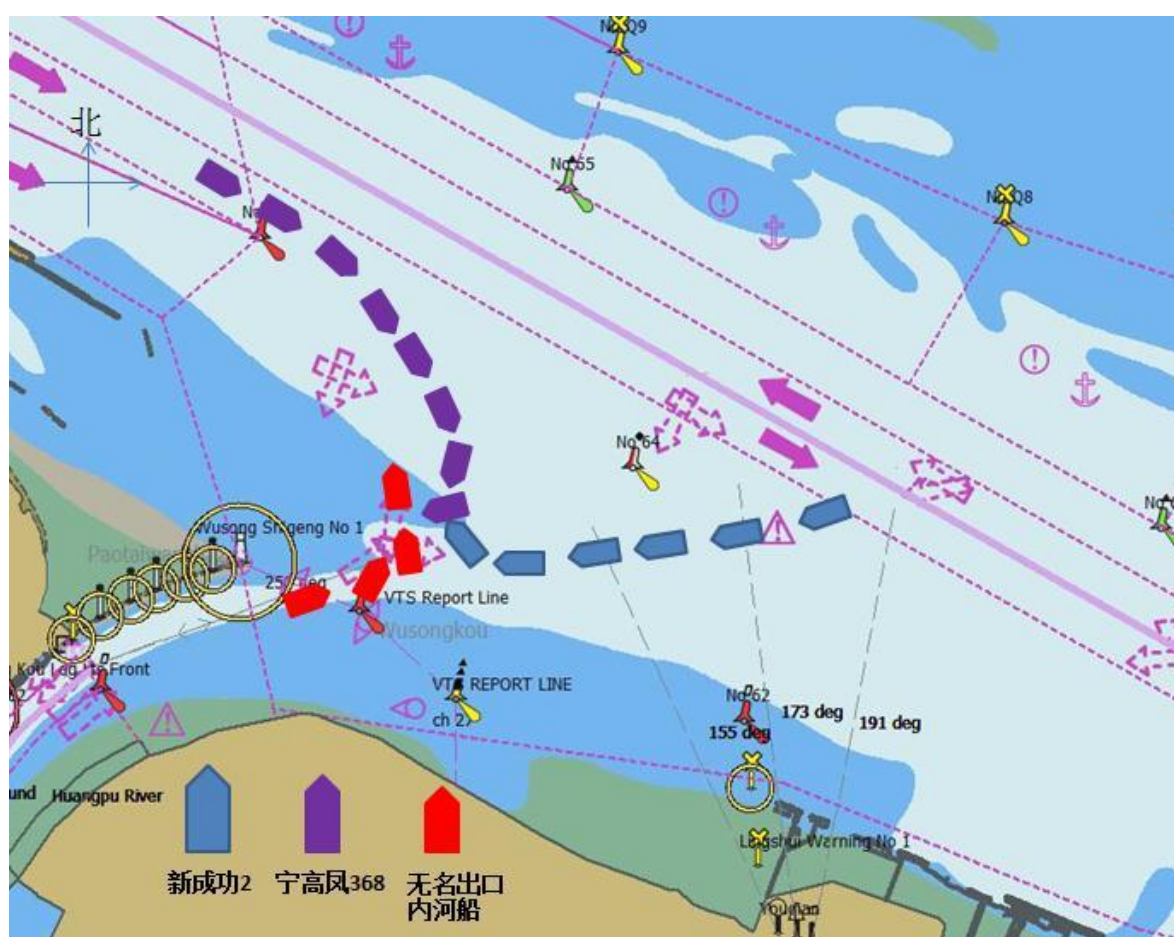


图 12：碰撞经过示意图

八、事故救助情况

2015 年 12 月 10 日约 1935 时，吴淞海事局指挥中心（后简称中心）接“新成功 2”轮报告，在吴淞口警戒区内与“宁

高凤 368”轮发生碰撞，中心立即指派“海巡 01010”前往现场查看情况。

12 月 10 日约 1936 时，中心接上海海事局指挥中心电，“宁高凤 368”轮发生碰撞后船体进水，有沉没危险，并有人员落水，中心立即增派“海巡 01014”前往现场，并通知“海巡 01010”搜寻落水人员。中心立即进行信息广播，并协调附近船舶注意搜寻落水人员。

12 月 10 日约 1949 时，中心通知吴淞打捞队安排救助力量前往事故现场进行救助。

12 月 10 日约 2033 时，中心通知“海巡 01012”轮、“海巡 01013”轮前往外高桥航道水域搜寻落水人员。

12 月 10 日约 2037 时，“海巡 01010”轮与“海巡 01065”轮从处于半沉状态下的“宁高凤 368”轮上各接下一名船员。

12 月 10 日约 2041 时，中心接集装箱船“大新 1”报，在 62 号灯浮附近发现落水人员，立即通知“海巡 01010”与“海巡 01014”前往搜寻。

12 月 10 日约 2050 时，中心联系 120 做好急救准备。

12 月 10 日约 2055 时，“海巡 01010”轮成功救起落水船员。

12 月 10 日约 2115 时，吴淞打捞队打捞船“吴捞 5”抵达现场，“宁高凤 368”轮已向左侧翻坐底，船体右侧露出水面。

12 月 10 日约 2146 时，中心通知清污单位晨扬公司前往沉

船现场。打捞船“沪宝吴捞 9”抵达现场。

12 月 10 日约 2223 时，清污船“晨扬 2”抵达现场。

12 月 10 日约 2228 时，清污船“晨扬 18”抵达现场。

12 月 22 日约 1019 时，“宁高凤 368”轮起浮作业开始，1030 时起浮出水。2117 时作业结束，拖带至炮台湾。

九、事故原因分析和责任判定

（一）事故原因分析基础。

本起事故发生在长江上海段吴淞口警戒区内，事故发生前双方都不在深水航道延伸段内航行，因此，本起事故适用法律法规为《长江上海段定线制规定》和《1972 年国际海上避碰规则》。由于两船都是大型黄浦江进口船，没有优先避让的顺序，仅按照事故发生前两船态势和采取的措施进行事故原因分析。

在本起事故中，“新成功 2”轮在吴淞口警戒区往黄浦江进口航行过程中，对周围船舶情况没有充分了解，发现无名出口内河船要穿越本船船头后，采取大角度向右转向的措施，迅速与右后方的“宁高凤 368”轮形成碰撞危险、紧迫局面；“宁高凤 368”轮在进口航行过程中，对“新成功 2”轮可能遭遇的局面和可能采取的措施在戒备上有所疏忽，最终导致两船发生碰撞。

（二）事故原因分析。

1、“新成功 2”轮的过失。

（1）“新成功 2”轮在避让穿越本船船头的无名出口内河

船时，没有对本船所处的环境进行充分分析，采取的避让措施不当。

“新成功 2”轮在发现前方无名出口内河船突然向左转向、穿越本船船头时，其右后方船舶较为密集，但“新成功 2”轮驾驶室人员没有对本船所处环境进行充分判断，盲目采取了“右满舵”的转向措施，直接导致与其右后方的“宁高风 368”轮构成碰撞危险、紧迫局面。

“新成功 2”轮本条过失违反了《长江上海段定线制规定》第十三条规定。

(2) “新成功 2”轮没有对黄浦江出口船的习惯航法进行预判。

“新成功 2”轮在发现 103 灯浮附近，有无名内河船舶出口航行时，在没有进行有效沟通的情况下，未能判断出无名出口内河船可能采用习惯航法穿越本船船头，当发现无名出口内河船在近距离情况下突然左转时，慌乱中采取了不适宜的避让措施。

“新成功 2”轮本条过失违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条规定。

2、“宁高风 368”轮的过失。

“宁高风 368”轮在戒备上有所疏忽。

“宁高风 368”轮在发现前方 103 灯浮附近有多艘出口内河船后，没有对“新成功 2”轮可能采取的避让措施及其产生

的结果进行预判，当时船长、水手在驾驶台，但未安排其他两名船员在船艏瞭头加强值班瞭望。在吴淞口警戒区航行时，没有做到谨慎驾驶，没有充分估计到在当时本船所处环境下的一切航行和碰撞危险。

“宁高凤 368”轮本过失违反了《长江上海段定线制规定》第十三条规定。

（三）责任判定情况。

根据《长江上海段船舶定线制规定》和《1972 年国际海上避碰规则》的相关规定，本起事故责任如下：

“新成功 2”轮承担事故主要责任；

“宁高凤 368”轮承担事故次要责任。

十、安全管理建议。

本起事故中，“新成功 2”轮在吴淞口警戒区内航行时，没有做到谨慎驾驶，对本船所处的环境没有充分了解和评估，在采取紧急避碰措施时，朝向右后方的“宁高凤 368”轮转向，构成碰撞危险、紧迫局面，导致碰撞发生。

建议厦门 CG 轮船有限公司，对所属和经营船舶的驾驶人员进行培训，培训内容应包括但不限于《1972 年国际海上避碰规则》和《长江上海段定线制规定》，并对培训情况进行考核和评估，以保障船舶在上海港水域航行的安全性。

建议厦门 CG 轮船有限公司根据船舶日常航线和计划，注重收集重点航行水域的地方水上交通安全管理法律和法规，制定

相关培训计划，在船员招聘、转岗和更换时，加强船员对地方规定的熟悉程度的培训和考核。